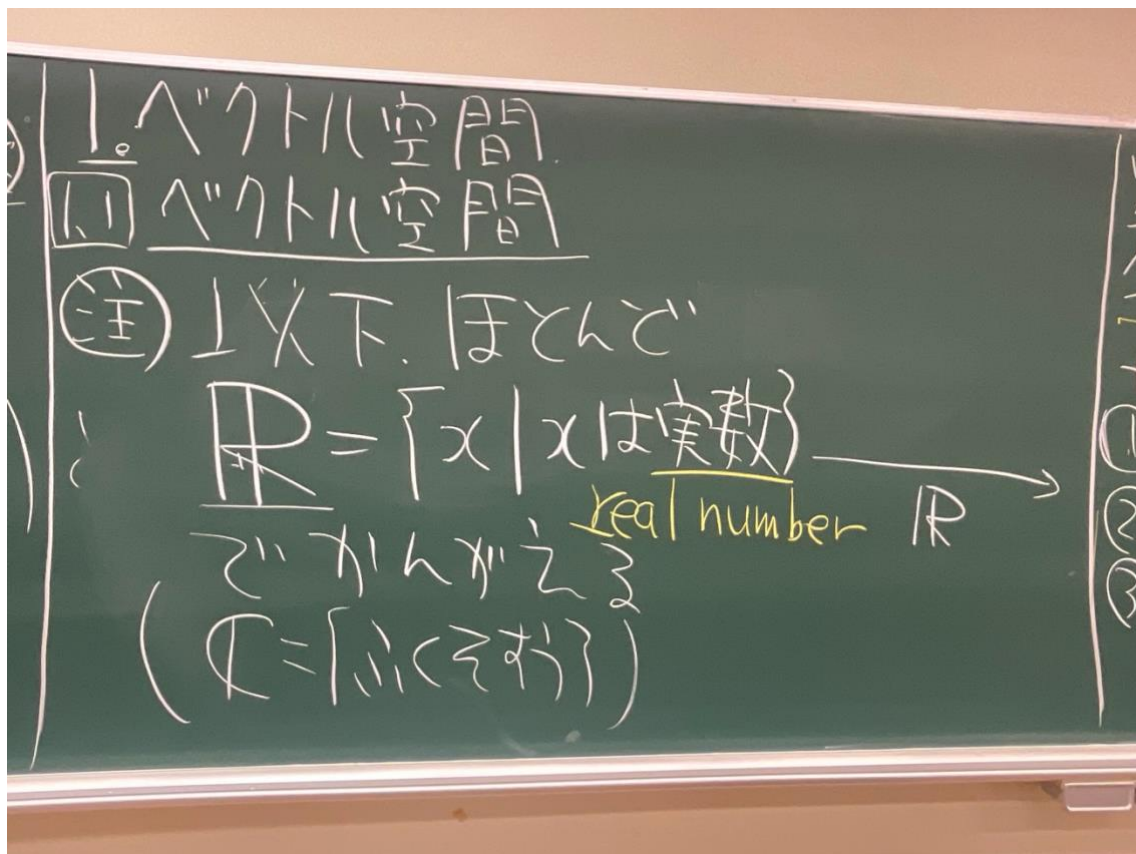
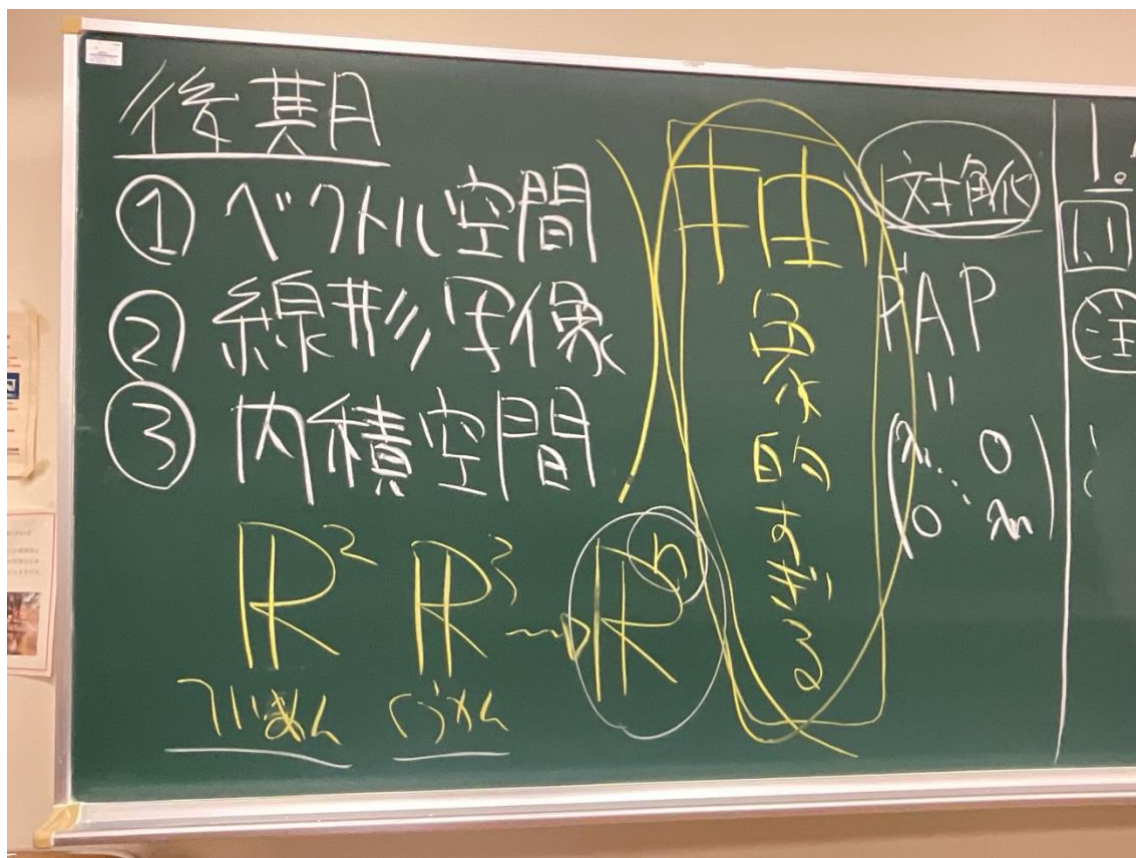




定義 1.2 ベクトル空間

集合 V について $\{ \vec{u} + \vec{v}, \alpha \vec{u} \}$

$\vec{u}, \vec{v} \in V$
 $\alpha \in \mathbb{R}, \vec{u} \in V$

が満たすこと

(1) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

(2) $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$

(3) $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$ となる
 $\vec{0}$ が存在

(4) $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$, (5) $(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$

(6) $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$

(7) $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$ (8) $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$

となるとき V を $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間
という

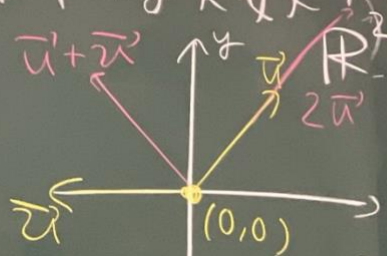
(例) $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \text{ 实数}\}$

$$\overline{u} = (3, 5)$$

$$2\vec{u} = (6, 10)$$

$\mathbb{R}^2$ は定義1.2の1161に対して1つの空間

同様に $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \text{ 実数} \} \in \mathbb{R}$;
 $\vec{0} = (0, \dots, 0)$



ベクトル空間 $= \mathbb{R}^n$ と書いてもいい

$\mathbb{R}^n$ 上の内積

$f(x) = 0$ が $\vec{0}$ となる

例 1.4 $\mathbb{R}[x] = \{ \underbrace{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n}_{n \in \mathbb{N}} \mid a_i \in \mathbb{R} \}$

これもベクトル空間になる

例: 1以上の整数

$$R[x]_k = \{a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

AI形式

なす

$$\begin{aligned} \bar{u}' &= x^2 + 1 \\ \bar{u}' &= x^3 \\ \Rightarrow \bar{u}' + \bar{u}' &= x^2 + 1 + x^3 \\ 2\bar{u}' &= 2x^2 + 2 \end{aligned}$$

$+ a_k x^k \mid a_i \in \mathbb{R}$

$K=2 \Rightarrow \mathcal{R}[x]_2 = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$

$\sqrt{2}x^2, \sqrt{3}x^2 + 1$

$\begin{aligned} \bar{u} &= \sqrt{2}x^2 \\ \bar{v} &= \sqrt{3}x^2 + 1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} u+v &= (\sqrt{2}+\sqrt{3})x^2 + 1 \\ \sqrt{2}u &= 2x^2 \end{aligned}$

(他) $\{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{連続}\}$ $\wedge$ $\mathcal{H}$ (空間)

$\{\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ 数列

定義 (教科: 定理 4.1.1)

$V: \mathcal{H}$ (空間), $W \subset V$ 部分集合

(1) $\underline{0} \in W$ ($\underline{0}$ は $\mathcal{H}$ の $\underline{0}$ である)

(2) $\bar{u}, \bar{v} \in W \Rightarrow \bar{u} + \bar{v} \in W$

(3) $\bar{u} \in W$ か $c \in \mathbb{R} \Rightarrow c\bar{u} \in W$

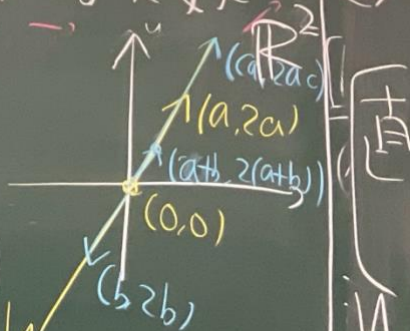
となるとき W を V の 部分空間 といふ

(例) $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \text{ 実数}\}$ (3)
 $W = \{(a, 2a) \mid a \in \mathbb{R}\}$

部分空間

① $(0, 0) \in W$ ($a=0$ と $a=c$)

② $\vec{u} = (a, 2a)$
 $\vec{v} = (b, 2b) \Rightarrow \vec{u} + \vec{v} = (a+b, 2(a+b)) \in W$



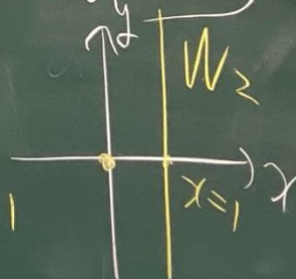
③ $\vec{u} = (a, 2a), c \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow c\vec{u} = (ac, 2(ac)) \in W$

(直線上の点をたじろ、そこから一倍して)
 直線上にある

$W_2 = \{x=1\} \not\ni (0, 0)$

①をみたさない、
 部分空間でない



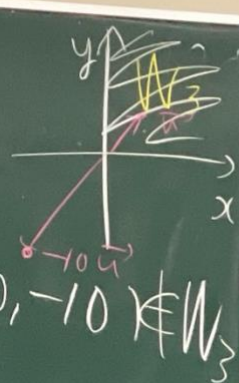
$W_3 = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$

(3) をみたさない。

$\bar{u} = (1, 1) \in W_3 \Rightarrow C\bar{u} = (-10, -10) \notin W_3$

$C = -10$

部分空間でない



To the right of the graph, there is a list of sets:

 $W_1 = \dots$

 $W_2 = \dots$

 $W_3 = \dots$

例 1.8 (参考 例 4.1.2)

$\mathbb{R}^3$ の部分空間

$W_1 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}\}$

$W_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}\}$

$W_3 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1 - 1)^2 = 1\}$

To the right of the equations, there are symbols indicating whether each set is a subspace:

 For W_1 : a circle (○)

 For W_2 : an X

 For W_3 : an X

$$1. W_2 \not\subset (0, 0, 0)$$

$$\text{Why? } 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 0 \neq 1 \text{ のため}$$

① を 満た
ない

$$W_3 \ni (2, 0, 0), C = 100$$

$$(2-1)^2 = 1$$

$$\Rightarrow C \vec{u} = (200, 0, 0) \notin W_3$$

$$(200-1)^2 \neq 1$$

③ を
満たない

W_1 は部分空間

$$① (0, 0, 0) \in W_1$$

$$(2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 0 = 0)$$

$$(0 - 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0)$$

$$② \vec{u}, \vec{v} \in W_1$$

$$(\vec{u} = (x_1, x_2, x_3))$$

$$(\vec{v} = (y_1, y_2, y_3))$$

$$\Rightarrow 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$\Rightarrow 2(x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) - (x_3 + y_3) = 0$$

$$(x_1 + y_1) - 2(x_2 + y_2) + 3(x_3 + y_3) = 0$$

$(\Rightarrow) (x_1+y_1, x_2+y_2, x_3+y_3) \in W_1$
 W_1 の性質 //
 $\Rightarrow \boxed{u+v \in W_1}$
 $(3) u \in W_1, c \in \mathbb{R} \Rightarrow cu \in W_1 \in \mathbb{R} \subset$
部分空間

例 1.10 (教科例 4.1.3)
 $\mathbb{R}[x]_3 = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_0 \sim a_3 \in \mathbb{R}\}$
 $W_1 = \{f(x) \in \mathbb{R}[x]_3 \mid f(1) = 0, f(-1) = 0\}$
 $W_2 = \{f(x) \in \mathbb{R}[x]_3 \mid f(1) = 1\}$
 W_1 部分空間
 W_2 部分空間ではない

$\boxed{\text{例}} \mathbb{R}[x]_3 \text{ の } \theta \wedge \theta \wedge \theta = \theta(x) \equiv 0$

$W_2 \not\subset \theta(x)$

why? $\theta(1) \equiv 0 \neq 1 \Rightarrow \theta(x) \notin W_1$

$\theta(1) \equiv 0$ θ の 2 次

$W_1 \ni \theta(x)$

$(\theta(1)=0, \theta(-1)=0)$ Ok

$(1) \text{ をみたさない}$ $(W_1 \text{ の } 2 \text{ 次})$

$(2) f, g \in W_1 \Rightarrow f+g \in W_1$ 2 次 3 次

$(f, g \in W_1 \Rightarrow \begin{cases} f(1)=f(-1)=0 \\ g(1)=g(-1)=0 \end{cases})$ $(W_1 \text{ の } 2 \text{ 次})$

$\Rightarrow (f+g)(x) = f(x) + g(x)$

$\begin{pmatrix} f = \sqrt{2}x \\ g = 3x^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} (f+g)(x) = \sqrt{2}x + 3x^2 \\ (f+g)(x) = f(x) + g(x) \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow (f+g)(1) = f(1) + g(1) = 0 \\
 & (fg)(-1) = f(-1) + g(-1) = 0 \\
 & \Rightarrow fg \in W_1 \quad (2) \text{ もみたす} \\
 & \quad \quad \quad (W_1 \text{ の 2 つ}) \\
 & (3) \text{ も同じ } (f \in W_1, c \in \mathbb{R} \Rightarrow cf \in W_1) \\
 & \quad \quad \quad W_1 \text{ 部分空間}
 \end{aligned}$$

例 1.10 (教例 4.1.1)

A $m \times n$ 行列 $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

$W = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\vec{x} = \vec{0} \text{ in } \mathbb{R}^m \}$

$\begin{matrix} (m) \\ \boxed{A} \end{matrix} \quad \begin{matrix} (n) \\ \boxed{\vec{x}} \end{matrix} \Rightarrow m \times n \text{ 行列, } (\mathbb{R}^m \text{ の})$

$\begin{matrix} (n) \\ \boxed{\vec{x}} \end{matrix} \Rightarrow \text{部分空間}$

(証) ① ~ ③ 条件を満たす (かきこ)